

Esercizio 1 (9 punti). Si consideri la funzione

(oppello 31/1/2024)

$$f : \text{dom}(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

definita da

$$f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{|x^4 - 1|}}.$$

(e) Dire per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ l'integrale

$$\int_{-1}^1 f(x)(1 - x^2)^\alpha dx$$

converge, giustificando la risposta.

$$\int_{-1}^1 f(x) (1-x^2)^2 dx = \int_{-1}^1 \frac{x^3}{\sqrt{|x^4-1|}} (1-x^2)^2 dx$$

$f(x)(1-x^2)^2$ è continua $\forall x \in (-1, 1)$

essendo dispari basta studiare il comportamento dell'integrale su $[0, 1)$

$$\frac{x^3}{\sqrt{|x^4-1|}} = \frac{x^3}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{x^3}{\sqrt{(1-x^2)(1+x^2)}}$$

$$= \frac{\cancel{x^3}^1}{\sqrt{(1-x)(1+x)\underbrace{(1+x^2)}_4}} \sim \frac{1}{2\sqrt{1-x}}, \quad x \rightarrow 1^-$$

Pertanto

$$f(x)(1-x^2)^{\alpha} \sim \frac{1}{2\sqrt{1-x}} (1-x)^{\alpha} (1+x)^{\alpha} \sim \frac{1}{2\sqrt{1-x}} (1-x)^{\alpha} 2^{\alpha}$$

$$= \frac{2^{\alpha-1}}{(1-x)^{\frac{1}{2}-\alpha}} \quad) \quad x \rightarrow 1^-$$

c l'integrale converge se $\frac{1}{2}-\alpha < 1$ c'est se $\alpha > -\frac{1}{2}$